

Chapter 2. The Low Road to Active Inference

이서현(건국대)

1. 서론: Perception과 Action의 본질
 - A. Perception 뿐 아니라 Action, Planning도 모두 Inference의 과정으로 설명
 - B. '무의식적인 추론' → 'Bayesian brain' → '능동적인 추론'으로 발전
2. Perception as Inference
 - A. 뇌: 수동적으로 수용하는 것이 아니라, 세상의 원인을 능동적으로 추측하는 predictive machine
 - B. Mechanism of perception
 - i. Top-down: sensation의 원인에 대한 사전 지식(prior)을 통해 predict
 - ii. Bottom-up: sensory stimuli를 통해 sensory observation을 생성 (likelihood 매개)
 - iii. 개체의 Generative model은 이 두 방식을 결합하여 동작함
 - iv. 감각 data를 바탕으로, 세상의 hidden state를 추론함
 - C. Example
 - i. Prior beliefs: 내가 보고 있는 것은 (개구리가 아니라) 사과일 것이다.
 - ii. → 점프하는 모습을 observe
 - iii. → (사과는 점프하지 않을 확률이 높고, 개구리는 점프할 확률이 높다는 Likelihood model 이용)
 - iv. → Posterior belief를 update하여 "개구리다"라는 판단을 함
 - D. Surprise
 - i. model이 현재의 data를 설명하지 못하는(Discrepancy) 정도
 - ii. 뇌의 목표: surprise의 최소화
3. Action as Inference
 - A. 핵심: Action 또한, Perception과 마찬가지로, 추론의 일부
 - B. Surprise (Discrepancy)를 줄이기 위한 두 가지 방법
 - i. Perception: Belief를 바꿔서, 세상(data)에 맞추기
 - ii. Action: 세상(data)를 바꿔서, 나의 belief에 맞추기
 - C. Action: model과 세상 사이의 discrepancy를 해소하기 위해, 감각 데

이터를 나의 예측에 맞게 바꾸는 과정

- i. "자기 실현적 예언"

D. Example

- i. Prior belief: "내 체온은 36.5도여야 한다."
- ii. Discrepancy: 추위를 느낌
- iii. Perception 해결: "내 체온은 낮구나"로 belief를 수정 → 사망(생존 실패)
- iv. Action 해결: 옷을 입거나 몸을 덮어 체온을 높임 → sensory data를 belief(36.5도)에 일치시킴

4. Variational Free Energy, F

- A. 문제: 뇌가 매순간 Bayesian 추론(surprise를 직접 계산)을 수행하기에는 계산량이 너무 많아 불가능(intractable)
- B. 해결: 놀라움의 상한선이자 대리 값인 "Variational Free Energy(F)"를 최소화하는 전략 채택

C. 구성 요소

- i. $F = \text{complexity} - \text{accuracy}$
- ii. Complexity: belief를 수정하는 데 드는 비용(Kullback-Leibler (KL) Divergence), 낮을수록 좋음
- iii. Accuracy: model이 data를 얼마나 잘 설명하는가, 높을수록 좋음

- D. 의의: perception, action은 'free energy의 최소화'라는 단일 목적을 위해 협력하는 과정임

- i. Perception: belief(Q) update → F 감소
- ii. Action: observation(y) 변경 → F 감소

5. Planning and Expected Free Energy, G

- A. Planning: 현재가 아닌 미래의 surprise를 줄이기 위한 action의 선택 과정
- B. 의사결정의 원리: "어떤 행동이 미래의(expected) free energy (G)를 가장 낮출 것인가?"를 추론하여 선택
- C. Expected Free Energy (G)의 분해
 - i. Pragmatic Value: Prior preference를 얻는 것 = 활용, Exploitation
 - ii. Epistemic Value: 불확실성을 해소하고 information gain을 얻는 것 = 탐색, Exploration

- iii. 통합적 관점: 기존 이론에서는 exploitation과 exploration이 대립되는 것으로 여겨졌지만, active inference 이론에서는 하나의 수식 안에 이 두 개념을 자연스럽게 통합함

D. Example

- i. 커피(목표)를 원하지만, 카페 휴무일을 모르는(불확실성) 상태에서
- ii. → 무작정 카페에 가보는 것보단, 달력을 확인하는 행동(인식적 가치)이 expected free energy를 더 낮춤
- iii. → 정보 획득 후 목표 달성

6. Conclusion & summary

- A. Bayesian brain: "뇌는 끊임없이 추론하는 기기계이다"
- B. Action의 본질: 세상을 나의 예측과 선호에 맞추는 active inference의 과정
- C. 생존 전략: 현재의 variational free energy (F)와 미래의 expected free energy (G)를 최소화함으로써, 생명체는 surprise 없는 상태(생존)을 유지

7. 발제

- A. 머신러닝의 원리와 관련해서 베이즈 정리에 대해 배웠는데, prior를 통해 posterior belief를 형성하는 과정을 표현한 식이 동일한 것을 보고 머신러닝과 해당 이론에서 말하는 뇌의 작용 기전이 많이 유사함을 느꼈습니다. 특히 요즘 AI와 관련한 뇌과학이 각광받기도 하는 만큼, 이런 방향으로 더 알아보고 생각해봐도 좋을 것 같습니다.
- B. Bayes' rule의 의미는 사후확률 계산에 evidence와 prior belief, likelihood를 모두 이용했다는 점 같습니다. 개념적으로 생각해봐도 논리적이고 적절하다고 생각합니다. 식에 포함해야 할 다른 요소에는 어떤 것이 있을까요?
- C. 위와 마찬가지로, 어떤 행동이나 변화 등에 수반하는 "Cost"를 수식으로 정의하고, 또 선호하는 결과에 가까워질수록 이 수식의 값을 작게 값고 반대의 경우에는 크게 갖도록 하는 방식 또한 머신러닝의 방식과 유사하다는 것을 발견했습니다. 머신러닝에서도 cost function 또는 loss function을 정의하여 이 값에 따라 model이 task를 얼마나 잘 수행하였는지 등을 평가하고 parameter를 업데이트하도록 합니다. Linear regression 등의 예시로 cost function을 이해하고 나면 이 개념

님도 더 잘 이해할 수 있을 것 같아 공유드립니다.

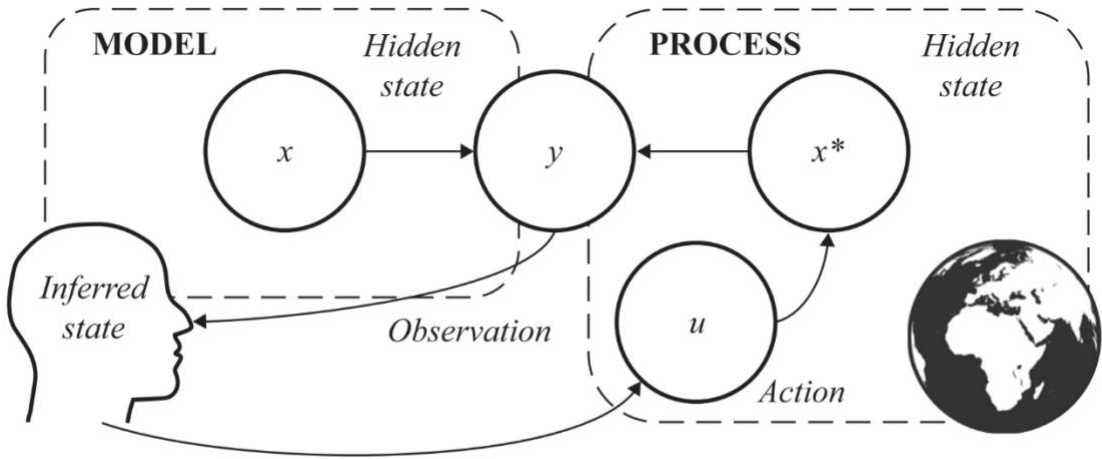


Figure 2.2

- D. Fig. 2.2에서, observation을 x 와 x^* 중 어느 것과도 같지 않은 새로운 y 로 정의하며, x 와 x^* 모두의 영향을 받는다고 표현한 점이 매우 인상 깊었습니다. 이 figure가 이 이론의 관점을 매우 잘 나타내주었다고 생각하는데, 본문에서도 언급되어 있듯이 action이 process의 hidden state에 속하는 것으로 정의되어있는 점이 인상 깊습니다. observation과는 다르게 hidden state에 속하는 점, 그리고 개체가 행하는 것임에도 process에 속하는 점에 대해 어떻게 생각하시나요?